FEUILLE DE TD N°3

Fonctions de la variable réelle

Domaine de définition

1 EXERCICE ●○○

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \sqrt{2x^2-3x-2}$
2. $x \mapsto e^x \ln(x+5)$
3. $x \mapsto \sqrt{\frac{x(x-1)}{x^2-4}}$
4. $x \mapsto \frac{\ln|x|}{\sqrt{1-e^x}}$
5. $x \mapsto \sqrt{\ln(2-\sqrt{x})}$
6. $x \mapsto \ln(x-\lfloor x \rfloor)$

Parité d'une fonction

2 EXERCICE ●○○

Après avoir déterminé leur ensemble de définition, déterminer la parité des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto 2x^6-5x^4+x^2+6$
2. $x \mapsto \ln|x|$
3. $x \mapsto \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
4. $x \mapsto \sin(2x)\cos(x)$
5. $x \mapsto e^x - e^{-x}$
6. $x \mapsto \frac{e^x}{(e^x+1)^2}$
7. $x \mapsto \ln(\sqrt{x^2+1}-x)$

Fonctions périodiques

3 EXERCICE ●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \sin\left(\tfrac{x}{3}\right) + \cos\left(\tfrac{x}{2}\right).$$

Montrer que f est périodique.

4 EXERCICE ●○○

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction périodique admettant 2 et 3 comme période. Montrer que f est 1-périodique.

5 EXERCICE ●●○

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq 3$ et

$$f(x+1) = \frac{f(x)-5}{f(x)-3}.$$

Montrer que f est une fonction 4-périodique.

Équations et inéquations

6 EXERCICE ●○○

Résoudre les équations et inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $x^4+x^2-20=0$
2. $x^3-5x^2+2x+8=0$
3. $\ln(x+2)-\ln(2x-6) \leqslant \ln 2$
4. $\frac{-x^3-2x^2-5}{x^3+2x^2-5x-6} \geqslant -1$
5. $x-1 \leqslant \sqrt{x+2}$
6. $\ln(x+3)+\ln(x-1)=2\ln 2$
7. $\ln(2x-3) \leqslant \ln 5$
8. $5^x - 5^{x+1} + 2^{3x-1} = 0$
9. $e^{-6x}+3e^{-4x}-e^{-2x}-3=0$
10. $x^4+2x^3-x^2+2x+1=0$
    Indication. Poser $X = x + \frac{1}{x}$.

Études de fonctions

7 EXERCICE ●●○

Soit f la fonction définie par $f(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$.

1. Donner le domaine de définition de f.
2. Étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
3. Justifier que f est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée f'.

8 EXERCICE ●●○

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x\ln(x)-x}{x+1}$.
On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

1. Quel est le domaine de définition de g ?
2. **(a)** Justifier que g est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée g'.
   (b) Montrer qu'il existe un nombre réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que g soit décroissante à gauche de α et croissante à droite de α.
3. Donner les limites de g aux bornes de son domaine de définition.

4. Déterminer les abscisses où g s'annule.
5. En déduire l'allure de la courbe $\mathcal{C}_g$.